

Python

LISTES et STRUCTURES ITÉRATIVES

Une liste est un conteneur

```
>>> vide = [] # liste vide
>>> acronymes = ['LOL', 'IDK', 'TBH'] # liste de chaînes
>>> nombres = [5, 10, 15, 20] # liste de nombres
>>> nimportequoi = [5, 'JDK', 10.5] # liste d'items mélangés
>>> listes = [['A', 'B', 'C'], ['D', 'E', 'F']] # liste de listes
```

Manipulation de listes

```
>>> acronymes
['LOL', 'IDK', 'SMH', 'TBH', 'TX']
>>> acronymes[1]
'IDK'
>>> acronymes[-1]
'TX'
>>> acronymes.append('BFN')
>>> acronymes
['LOL', 'IDK', 'SMH', 'TBH', 'TX', 'BFN']
>>> del acronymes[4]
>>> acronymes
['LOL', 'IDK', 'SMH', 'TBH', 'BFN']
>>> acronymes.remove('BFN')
>>> acronymes
['LOL', 'IDK', 'SMH', 'TBH']
>>> 'IDK' in acronymes
True
```

```
>>> acronymes = ['LOL', 'IDK', 'SMH', 'TBH']
>>> acronymes[1:3]
['IDK', 'SMH']
>>> acronymes[1:]
['IDK', 'SMH', 'TBH']
>>> acronymes[-1:]
['TBH']
>>> acronymes[:-1]
['LOL', 'IDK', 'SMH']
>>> acronymes[:1]
['LOL']
>>> sorted(acronymes)
['IDK', 'LOL', 'SMH', 'TBH']
>>> set(acronymes)
{'LOL', 'SMH', 'IDK', 'TBH'}
```

Structures itératives

```
1 #Utilisation commune
2 acronymes = ['LOL', 'TBH', 'SMH', 'IDK']
3 for acronyme in acronymes:
4     print(acronyme)
5 for i in range(len(acronymes)):
6     print('Un acronyme : ' + acronymes[i])
7 for acronyme in acronymes:
8     print(acronyme, end = ' ')
9 print() # retour à la ligne
10 #Itération sur les éléments d'une chaîne
11 for lettre in 'Python':
12     print('Lettre courante :', lettre)
13 #Comparaison entre une liste et un range
14 print(type(acronymes))
15 print(type(range(0,7,1)))
16 total = 0
17 depenses = []
18 for d in range(3):
19     depenses.append(float(input("Entrez une dépense: ")))
20 total = sum(depenses)
21 print("Vous avez dépensé $", total, sep = '')
22 # Un while ... else: le else devient pertinent quand on break dans le while
23 # Le else s'exécute seulement si on sort sans le break (donc normalement).
24 i = 0
25 while i < 5:
26     print(i)
27     if i == 2:
28         break
29     i = i + 1
30 else:
31     print('ELSE')
32 print("Instruction suivante")
```